Questions de cours — Nombres complexes : point de vue algébrique (réponses)

Forme algébrique, conjugué, quotients, équations, second degré, factorisation, binôme de Newton

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 11 questions

Terminale — Mathématiques expertes

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La forme algébrique $a+ib$, la partie réelle et la partie imaginaire ; calculer dans $\mathbb{C}$.
- ☐ Le conjugué et ses propriétés ; l'inverse et le quotient sous forme algébrique.
- ☐ Résoudre des équations du premier degré (avec z et $\overline{z}$) et du second degré à coefficients réels.
- ☐ Factoriser un polynôme connaissant une racine ; les puissances de i ; la formule du binôme.
- ☐ Les démonstrations du cours, et savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Forme algébrique, conjugué, quotient	1 – 4	30 min
B	Second degré, polynômes, puissances	5 – 8	30 min
C	Les démonstrations du cours	9 – 10	15 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	11	10 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois.

PARTIE A — Forme algébrique, conjugué, quotient — 30 min

On calcule comme avec des réels, en remplaçant i^2 par -1.

Q1 — La forme algébrique

Qu'est-ce que la forme algébrique d'un nombre complexe ? Définis partie réelle, partie imaginaire, réel, imaginaire pur. Quand deux complexes sont-ils égaux ?

Réponse

Tout complexe s'écrit de façon **unique** $z=a+ib$ avec a, b réels et $i^2=-1$: $a=\mathrm{Re}(z)$, $b=\mathrm{Im}(z)$. z est réel si $b=0$, imaginaire pur si $a=0$. Deux complexes sont égaux si et seulement si ils ont **même partie réelle et même partie imaginaire**.

Application. Écris sous forme algébrique : **a)** $(2+3i)(1-i)$ **b)** $(1+i)^2$

Solution

a) $2-2i+3i-3i^2=2+i+3=5+i$. **b)** $1+2i+i^2=2i$.

Q2 — Le conjugué

Définis le conjugué $\overline{z}$ de $z = a + ib$. Donne ses propriétés et les caractérisations d'un réel et d'un imaginaire pur.

Réponse

$\overline{z} = a - ib$. $\overline{z+z'} = \overline{z} + \overline{z'}$, $\overline{zz'} = \overline{z}\,\overline{z'}$, $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\overline{z}}{\overline{z'}}$, $\overline{z^n} = \overline{z}^n$.

$z + \overline{z} = 2a$, $z - \overline{z} = 2ib$, $z\,\overline{z} = a^2 + b^2$ (réel positif). z réel $\iff \overline{z} = z$; z imaginaire pur $\iff \overline{z} = -z$.

Application. $z = 3 - 4i$. Calcule $\overline{z}$, $z + \overline{z}$ et $z\,\overline{z}$.

Solution

$\overline{z} = 3 + 4i$; $z + \overline{z} = 6$; $z\,\overline{z} = 9 + 16 = 25$.

Q3 — Inverse et quotient

Comment écrit-on l'inverse ou un quotient de complexes sous forme algébrique ?

Réponse

On multiplie le numérateur et le dénominateur par le **conjugué du dénominateur** : le dénominateur devient le réel $a^2 + b^2$. $\dfrac{1}{a+ib} = \dfrac{a-ib}{a^2+b^2}$.

Application. Écris sous forme algébrique : **a)** $\dfrac{1}{1+2i}$ **b)** $\dfrac{3+i}{1-i}$

Solution

a) $\dfrac{1-2i}{(1+2i)(1-2i)} = \dfrac{1-2i}{5} = \dfrac{1}{5} - \dfrac{2}{5}i$. **b)** $\dfrac{(3+i)(1+i)}{2} = \dfrac{3+4i+i^2}{2} = \dfrac{2+4i}{2} = 1 + 2i$.

Q4 — Équations du premier degré

Comment résout-on une équation du type $az = b$? une équation qui contient z et $\overline{z}$?

Réponse

$az = b$: $z = \dfrac{b}{a}$, puis forme algébrique (conjugué). Avec z et $\overline{z}$: on pose $z = x + iy$, on développe, puis on **identifie** parties réelles et imaginaires (système de deux équations réelles).

Application. Résous : **a)** $(1+i)z = 3 - i$ **b)** $2z + \overline{z} = 3 + i$

Solution

a) $z = \dfrac{3-i}{1+i} = \dfrac{(3-i)(1-i)}{2} = \dfrac{2-4i}{2} = 1 - 2i$.

b) $z = x + iy$: $2x + 2iy + x - iy = 3x + iy = 3 + i$, donc $x = 1$, $y = 1$: $z = 1 + i$.

PARTIE B — Second degré, polynômes, puissances

30 min

Dans $\mathbb{C}$, toute équation du second degré à coefficients réels a des solutions.

Q5 — Équation du second degré à coefficients réels

Donne les solutions de $az^2 + bz + c = 0$ (a, b, c réels, $a \neq 0$) selon le signe de Δ.

Réponse

$\Delta = b^2 - 4ac$. Si $\Delta > 0$: deux solutions réelles $\dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$; si $\Delta = 0$: une solution $-\dfrac{b}{2a}$; si $\Delta < 0$: deux solutions complexes **conjuguées** $\dfrac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$.

Application. Résous dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 2z + 5 = 0$.

Solution

$\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$: $z = \dfrac{2 \pm 4i}{2}$, soit $z_1 = 1 + 2i$ et $z_2 = 1 - 2i$.

Q6 — Factoriser un polynôme

Que peut-on dire d'un polynôme P si a est une racine de P ? Comment factorise-t-on $z^n - a^n$?

Réponse

Si $P(a) = 0$, alors $P(z) = (z - a)\,Q(z)$ avec Q de degré $\deg P - 1$ (on trouve Q par identification). $z^n - a^n = (z - a)\left(z^{n-1} + az^{n-2} + \cdots + a^{n-1}\right)$. Un polynôme de degré n a au plus n racines.

Application. Factorise $z^3 - 1$ et résous $z^3 = 1$ dans $\mathbb{C}$.

Solution

$z^3 - 1 = (z-1)(z^2 + z + 1)$. Pour $z^2 + z + 1 = 0$: $\Delta = -3$, $z = \dfrac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$. Solutions : 1, $\dfrac{-1 + i\sqrt{3}}{2}$, $\dfrac{-1 - i\sqrt{3}}{2}$.

Q7 — Les puissances de i

Que valent i^2, i^3, i^4 ? Comment calcule-t-on i^n ?

Réponse

$i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$: les puissances se répètent tous les 4. On écrit $n = 4q + r$ $(0 \leqslant r < 4)$, et $i^n = i^r$.

Application. Calcule i^{2026}.

Solution

$2026 = 4 \times 506 + 2$, donc $i^{2026} = i^2 = -1$.

Q8 — La formule du binôme de Newton

Énonce la formule du binôme de Newton pour des complexes.

Réponse

$(a+b)^n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k\, b^{n-k}$, valable pour tous complexes a, b (les coefficients sont ceux du triangle de Pascal).

Application. Calcule $(1+i)^4$ avec la formule du binôme.

Solution

$1 + 4i + 6i^2 + 4i^3 + i^4 = 1 + 4i - 6 - 4i + 1 = -4$.

PARTIE C — Les démonstrations du cours — 15 min

Deux démonstrations à savoir refaire.

Q9 — Le conjugué d'un produit

Démontre que $\overline{zz'} = \overline{z}\,\overline{z'}$.

Réponse

Avec $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$: $zz' = (aa' - bb') + i(ab' + a'b)$, donc $\overline{zz'} = (aa' - bb') - i(ab' + a'b)$.
Et $\overline{z}\,\overline{z'} = (a - ib)(a' - ib') = (aa' - bb') - i(ab' + a'b)$: c'est le même nombre.

Q10 — Les solutions quand $\Delta < 0$

Démontre la formule des solutions de $az^2 + bz + c = 0$ quand $\Delta < 0$, à partir de la forme canonique.

Réponse

$az^2 + bz + c = a\left[\left(z + \dfrac{b}{2a}\right)^2 - \dfrac{\Delta}{4a^2}\right]$. Si $\Delta < 0$, $-\Delta = \left(\sqrt{-\Delta}\right)^2$, donc $\Delta = \left(i\sqrt{-\Delta}\right)^2$ et l'expression se factorise : $a\left(z + \dfrac{b}{2a} - \dfrac{i\sqrt{-\Delta}}{2a}\right)\left(z + \dfrac{b}{2a} + \dfrac{i\sqrt{-\Delta}}{2a}\right)$, d'où $z = \dfrac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q11 — Pour chaque calcul avec des complexes

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande…	**J'utilise…**
La forme algébrique d'un quotient	Multiplier en haut et en bas par le conjugué du dénominateur.
Résoudre une équation avec z et $\overline{z}$	Poser $z = x + iy$ et identifier parties réelles et imaginaires.
« Montrer que z est réel (imaginaire pur) »	$\overline{z} = z$ (ou $\overline{z} = -z$), ou partie imaginaire (réelle) nulle.
Résoudre $az^2 + bz + c = 0$	Le discriminant ; si $\Delta < 0$, deux solutions conjuguées.
Résoudre une équation de degré 3	Une racine évidente, la factorisation par $(z - a)$, puis le second degré.
Calculer i^n	La division euclidienne de n par 4.
Développer $(a + b)^n$	La formule du binôme et le triangle de Pascal.